

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus: | <b>Selenious acid</b>                         |
| Cat No. :        | <b>380670000</b>                              |
| Synonyymit       | Monohydrated selenium dioxide; selenous acid. |
| Indeksinro       | 034-002-00-8                                  |
| CAS-nro          | 7783-00-8                                     |
| EY-nro           | 231-974-7                                     |
| Molekyylikaava   | H2 O3 Se                                      |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

#### Sähköpostiosoite

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711  
(vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Selenious acid

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - pölyt ja sumut  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (toistuva altistuminen)

Kategoria 3 (H301)  
Kategoria 3 (H331)  
Kategoria 2 (H373)

### Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesieläöille  
Krooninen myrkyllisyys vesieläöille

Kategoria 1 (H400)  
Kategoria 1 (H410)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa  
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
H301 + H331 - Myrkyllistä nieltynä tai hengitettynä

### Turvalausekkeet

P301 + P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää  
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta  
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön

## 2.3. Muut vaarat

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## **KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**

### 3.1. Aineet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Selenious acid

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

| Aineosa       | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                        |
|---------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selenous acid | 7783-00-8 | EEC No. 231-974-7 | >95            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Aineosa       | Eriyiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------|
| Selenous acid | -                             | 1        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                            |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäriin tai vesistöihin.

**Vaaralliset palamistuotteet**

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

**5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

**KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ****6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Vältettävä pölynmuodostusta.

**6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

**6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

**6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

**KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI****7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältettävä pölynmuodostusta. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

**Hygieniatoimenpiteet**

Käsitteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

**7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä lukitussa tilassa.

**7.3. Erityinen loppukäyttö**

Käyttö laboratorioissa

**KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET****8.1. Valvontaa koskevat muuttujat**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Selenious acid

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

## Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa       | Euroopan unioni | Englanti                                                              | Ranska | Belgia | Espanja                                       |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|
| Selenous acid |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |        | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa       | Italia | Saksa                                                                                                                                                         | Portugali                          | Alankomaat | Suomi |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------|
| Selenous acid |        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |       |

| Aineosa       | Itävalta                                                                                  | Tanska | Sveitsi                                                                                       | Puola | Norja                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Selenous acid | MAK-KZGW: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | Haut/Peau<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

## Henkilönsuojaimet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Selenious acid

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

|                                                                                                                   |                                                                                                               |                              |                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Silmiensuojaus</b>                                                                                             | Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166) |                              |                               |                                               |
| <b>Käsien suojaus</b>                                                                                             | Suojakäsineet                                                                                                 |                              |                               |                                               |
| <b>Käsinemateriaali</b><br>Butyylikumi                                                                            | <b>Läpäisy aika</b><br>Katso valmistajan suositukset                                                          | <b>Käsineen paksuus</b><br>- | <b>EU-standardi</b><br>EN 374 | <b>Käsinekommentit</b><br>(vähimmäisvaatimus) |
| <b>Ihonsuojaus ja Kehon suojaus</b> Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi. |                                                                                                               |                              |                               |                                               |

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                                                      |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin                                                                                                                  |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.                                                                                                                                                                             |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                           |                       |                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                           | Kiinteä aine          |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                           | Valkoinen             |                                          |
| <b>Haju</b>                               | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>           | 70 °C / 158 °F        | (hajoamisella)                           |
| <b>Pehmenemispiste</b>                    | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                  | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>              | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                  | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>pH</b>                                 | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                      | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                     | 167 g/100ml (20°C)    |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanol/vesi)</b> |                       |                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Selenious acid

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Höyrynpaine             | 2.7 mbar @ 15 °C      |              |
| Tiheys / Ominaispaine   | Tietoja ei saatavissa |              |
| Irtotiheys              | Tietoja ei saatavissa |              |
| Höyryn tiheys           | Ei sovellu            | Kiinteä aine |
| Hiukkasten ominaisuudet | Tietoja ei saatavissa |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | H2 O3 Se                  |
| Molekyylipaino  | 128.97                    |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Hygroσκοoppinen.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Vältettävä pölynmuodostusta. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Orgaaniset materiaalit. Hienot metallijauheet. Voimakkaat pelkistimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Kategoria 3  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Kategoria 3

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;  
Hengitykseen liittyvä Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Selenious acid

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iho                                                     | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;       | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;                      | Tietoja ei saatavissa<br>Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja |
| g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;             | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| h) elinکوhtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;     | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| i) elinکوhtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;  | Kategoria 2                                                                                |
| Kohde-elimet                                            | Ei tunneta.                                                                                |
| j) aspiraatiovaara;                                     | Ei sovellu<br>Kiinteä aine                                                                 |
| Muut haitalliset vaikutukset                            | Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.                                |
| Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet | Tietoja ei saatavissa.                                                                     |

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

|                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksisuusvaikutukset | Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa       | Microtox | M-tekijä |
|---------------|----------|----------|
| Selenous acid |          | 1        |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pysyvyys            | Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.    |
| Hajoaminen          | Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa |
| jätevedenpuhdistamo | jätevedenkäsittelylaitoksessa.                                                           |

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Selenious acid

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita.

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita.

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

#### Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

#### Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN3283

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Seleeniyhdiste, n.o.s

Oikea tekninen nimi

Selenous acid

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

6.1

#### 14.4. Pakkausryhmä

II

### ADR

#### 14.1. YK-numero

UN3283

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Seleeniyhdiste, n.o.s

Oikea tekninen nimi

Selenous acid

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

6.1

#### 14.4. Pakkausryhmä

II

### IATA

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Selenious acid

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

**14.1. YK-numero** UN3283  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** Seleeniyhdiste, n.o.s  
**Oikea tekninen nimi** Selenous acid  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 6.1  
**14.4. Pakkausryhmä** II

**14.5. Ympäristövaarat** Ympäristölle vaarallinen  
Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa       | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Selenous acid | 7783-00-8 | 231-974-7 | -      | -   | X     | X    | KE-30920 | X    | X    |

| Aineosa       | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Selenous acid | 7783-00-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa       | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selenous acid | 7783-00-8 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa       | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Selenous acid | 7783-00-8 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Selenious acid

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Kansalliset säännökset

WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

| Aineosa        | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Selenious acid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 75 |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H301 - Myrkyllistä nieltynä

H331 - Myrkyllistä hengitettynä

H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille

H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutuseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisien aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutuseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Selenious acid

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**VPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Valmistuspäivämäärä**

11-loka-2010

**Muutettu viimeksi**

09-loka-2023

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**